

Popravljanje in pridobivanje ocen – konferenca
1. letnik – test C
15. junij 2026
(Realna števila; Koordinatni sistem v ravnini; Funkcija; Premica)

Ime in priimek, oddelek: _____

Naloga	1	2	3	4	5	6	7	Skupaj
Možne točke	5	5	5	5	4	4	11	39
Dosežene točke								

1. Izračunajte natančno vrednost izraza.

(5)

$$\sqrt{6 \cdot 8 \cdot 12} - (\sqrt{3} - 1)^2 + \frac{\sqrt{3}}{2 + \sqrt{3}} - (3 + \sqrt{3})(1 - 2\sqrt{3})$$

2. Rešite enačbo in opišite njen geometrijski pomen ter rešitev grafično prikažite.

(5)

$$|x + 2| = 8$$

3. Rešite sistem neenačb, rešitev grafično upodobite in zapišite z intervalom.

(5)

$$\left(3x - 5 > \frac{2}{3}x + 2\right) \wedge \left(\frac{2}{5}x \geq x - 3\right)$$

4. Prvi delavec sam pozida steno v 10 urah, drugi v 5 urah, tretji v 12 urah. Delavci skupaj začnejo zidati steno. Po eni uri drugi delavec odide, pridruži pa se četrti delavec. Skupaj s prvim in tretjim delavcem nato končajo steno v dveh urah. V kolikšnem času četrti delavec pozida steno? (5)

5. Narišite dano množico točk v ravnini.

$$[-1, 2) \times \{-1, 1, 2\}$$

(4)

6. Izračunajte ploščino in orientacijo trikotnika $\triangle ABC$ z oglišči v točkah $A(4, -3)$, $B(5, 4)$ in $C(-4, 1)$.

(4)

7. Dana je funkcija

$$f(x) = \begin{cases} -2x - 2, & x \leq 0 \\ -1, & 0 < x < 1 \\ 0.5x + 1, & x \geq 2 \end{cases}.$$

(a) Narišite dano funkcijo.

(6)

(b) Določite definicijsko območje funkcije f .

(1)

(c) Izračunajte ničle in začetno vrednost funkcije f .

(3)

(d) Določite interval, kjer je funkcija f konstantna.

(1)